Poema grothendieckiano

Incollare frammenti, rispondere a domande

Michel Hua*

Novembre 2026

Introduzione. Un fascicolo di appunti di lavoro non è un testo. È un fascio di fogli scritti per un solo lettore, spesso difficili da decifrare, ciascuno nella propria notazione, in cui l'argomento passa da una pagina all'altra senza dirlo. Il lettore che viene dopo ha due compiti. Il primo è trarne enunciati che reggano: teoremi, e non soltanto parole decifrate (§1). Il secondo è riconoscere, tra le domande che la comunità matematica si è posta più tardi, quelle a cui questi fogli avevano già risposto; rispondervi a posteriori ricostruisce una storia (§2). Nulla di ciò che segue è difficile; l'interesse sta nel fatto che la difficoltà vera si lascia localizzare.

§ 1. I frammenti

Definizione 1.1. Sia P l'insieme finito dei fogli di un fascicolo. Si chiama *plico* ogni parte $U \subset P$. Fissiamo un insieme S di simboli. Una *lettura* di U è il dato di una trascrizione di ogni foglio di U e di un *glossario* γ_U, applicazione che associa a ogni simbolo di S usato in U l'oggetto che designa. Si indica con $\mathcal{L}(U)$ l'insieme delle letture di U; per $V \subset U$, dimenticare i fogli fuori da V definisce $\mathcal{L}(U) \to \mathcal{L}(V)$, $\ell \mapsto \ell|_V$.

Si munisce P della topologia discreta: un ricoprimento di U è una famiglia di plichi la cui unione è U.

Proposizione 1.2. *Il prefascio $\mathcal{L}$ è un fascio: se $\mathfrak{U} = (U_i)$ ricopre U e se letture $\ell_i \in \mathcal{L}(U_i)$ coincidono sugli $U_i \cap U_j$, esiste un'unica lettura ℓ di U tale che $\ell|_{U_i} = \ell_i$ per ogni i.*

Dimostrazione. Una lettura è una famiglia di dati indicizzata dai fogli, insieme a un'applicazione definita sui simboli usati; famiglie e applicazioni compatibili sulle intersezioni si incollano, e in modo unico. □

Una pagina difficile non ha una lettura sola: le parole dubbie ne ammettono parecchie. Sia $\Lambda(U) \subset \mathcal{L}(U)$ l'insieme delle letture *ammissibili* di U, e $E(\lambda)$ l'insieme degli enunciati che una lettura λ afferma.

Definizione 1.3. Un enunciato è *ricostruito* su U se appartiene a

$$E(U) = \bigcap\nolimits_{\lambda \in \Lambda(U)} E(\lambda),$$

cioè se non dipende dalla scelta tra le letture ammissibili; è *corretto* se, così com'è scritto, è vero, eventualmente dopo l'aggiunta di un'ipotesi che la pagina tace e che si dichiara.

Restringere Λ (decifrare una parola, confrontare con il facsimile) fa crescere $E(U)$; un enunciato ricostruito e corretto resta tale. Per questo una dimostrazione controllata a macchina verifica la matematica di una lettura e mai la sua fedeltà alla pagina: le due cose si misurano separatamente.

La situazione reale è meno favorevole: ogni frammento è letto nella sua notazione, e due letture di una stessa pagina coincidono solo *a meno di un cambiamento di notazione*. Sia G il gruppo delle permutazioni di S; esso opera su ogni $\mathcal{L}(U)$ rinominando i simboli, e questa azione commuta con le restrizioni.

*Scritto con un assistente, Claude Opus 5.5 (Anthropic), poi riletto dall'autore.

Definizione 1.4. Una *lettura frammentaria* di P è il dato di un ricoprimento $\mathfrak{U} = (U_i)$, di letture $\ell_i \in \mathcal{L}(U_i)$ e, per ogni i, j, di ridenominazioni $g_{ij} \in G$ tali che $\ell_i|_{U_{ij}} = g_{ij}\,\ell_j|_{U_{ij}}$ e $g_{ij}\,g_{jk} = g_{ik}$ quando $U_{ijk} \neq \varnothing$ (cociclo di Čech, di classe $[g] \in \check{H}^1(\mathfrak{U}, G)$).

Proposizione 1.5. *Una lettura frammentaria proviene da una lettura di P in una notazione unica — esistono $\ell \in \mathcal{L}(P)$ e $h_i \in G$ con $\ell|_{U_i} = h_i\,\ell_i$ e $g_{ij} = h_i^{-1}h_j$ — se e solo se $[g] = 0$ in $\check{H}^1(\mathfrak{U}, G)$.*

Dimostrazione. Se $g_{ij} = h_i^{-1}h_j$, le letture $h_i\ell_i$ coincidono sulle intersezioni, poiché $h_i\ell_i = h_i g_{ij}\ell_j = h_j\ell_j$ su U_{ij}; si incollano per 1.2. Il viceversa è la definizione di banalità di $[g]$. □

Corollario 1.6. *Se i plichi si incontrano solo a due a due e il grafo delle loro intersezioni è un albero — un fascicolo letto per lotti successivi, ciascuno dei quali condivide pagine solo con i vicini — ogni lettura frammentaria si legge in una notazione unica.*

Dimostrazione. Il nervo di $\mathfrak{U}$ è allora un albero, e $\check{H}^1$ di un albero è banale a coefficienti in un gruppo qualsiasi: si sceglie h arbitrariamente in una radice e lo si propaga lungo i lati con $h_j = h_i g_{ij}$. □

Osservazione 1.7. Una classe non nulla non è un errore di lettura. Nasce da un ciclo di frammenti in cui uno stesso nome designa, da un capo all'altro del ciclo, due oggetti distinti (così i due « dati di ramificazione » di uno stesso fascicolo, l'uno ausiliario, l'altro divenuto un campo). Non la si uccide correggendo una lettura, ma ingrandendo S: distinguendo i due nomi.

Osservazione 1.8. Resta da fissare l'ordine dei fogli. Gli indizi di datazione (un verso datato, un rinvio a una pagina anteriore) definiscono una relazione $\prec$ su P. Un ordine di lettura è un'estensione lineare di $\prec$; ne esiste una se e solo se $\prec$ è priva di cicli (Szpilrajn), e un ciclo segnala una datazione sbagliata o una pagina riletta più tardi.

§ 2. Le domande

Sia E l'insieme degli *enunciati* di una lettura $\ell \in \mathcal{L}(P)$, ciascuno munito del suo *luogo* (il foglio che lo porta), e Q l'insieme delle domande che la comunità matematica si pone e si scambia. Si dà un insieme K di parole chiave e applicazioni $\kappa\colon E \to \mathfrak{P}(K)$, $\kappa\colon Q \to \mathfrak{P}(K)$; si dice che e *tocca* q, e si scrive $q\ R\ e$, se $\kappa(q) \cap \kappa(e) \neq \varnothing$.

Proposizione 2.1. *Le applicazioni $A \mapsto A' = \{e : q\ R\ e \text{ per ogni } q \in A\}$ da $\mathfrak{P}(Q)$ in $\mathfrak{P}(E)$, e $B \mapsto B'$ in senso inverso, formano una corrispondenza di Galois: sono decrescenti, $A \subset A''$, $B \subset B''$ e $A' = A'''$. Le coppie (A, B) con $A' = B$ e $B' = A$ formano un reticolo completo.*

Dimostrazione. È la polarità di Birkhoff associata a ogni relazione binaria; le coppie chiuse sono i « concetti » dell'analisi formale dei concetti (Ganter–Wille). □

Per un frammento e, l'insieme $\{e\}'$ è l'elenco delle domande candidate; le si ordina secondo la cardinalità di $\kappa(q) \cap \kappa(e)$. Toccare non è rispondere.

Definizione 2.2. Fissiamo un sistema deduttivo $\vdash$ in cui ogni domanda chiusa q si enuncia con una formula φ_q. Una *risposta* a q tratta da E è una parte finita $B \subset E$ tale che $B \vdash \varphi_q$ oppure $B \vdash \neg\varphi_q$; essa è *attestata* se ogni enunciato di B porta il suo luogo, *verificata* se la deduzione è stata controllata (da un assistente di dimostrazione o da una persona).

Proposizione 2.3. *Se $E \vdash \varphi_q$, esiste una risposta B a q, e la si può scegliere minimale rispetto all'inclusione. L'insieme delle domande a cui E risponde cresce con E.*

Dimostrazione. Una dimostrazione usa solo un numero finito di ipotesi; tra le parti finite che bastano, una parte di cardinalità minima è minimale rispetto all'inclusione. La crescita è quella di $\vdash$. □

Osservazione 2.4. Le domande e i fogli sono datati. Una risposta B a q è *anticipata* se ogni foglio di B è anteriore alla data in cui q fu posta: la domanda aveva già una risposta, rimasta in un fascicolo. Leggere oggi i fogli e rispondere a posteriori non stabilisce alcuna priorità; dà soltanto, con i luoghi, il materiale di una storia che altri potranno scrivere.

Osservazione 2.5. I due problemi si incontrano: una domanda può avere risposta solo nella lettura incollata $\ell \in \mathcal{L}(P)$, e in nessuna lettura locale — la domanda che un fascicolo pone a pagina 24 e a cui risponde a pagina 190. È la ragione per leggere un fascicolo intero prima di cercarvi risposte. Inversamente, una risposta vale solo per i suoi luoghi: si attribuisce all'autore solo ciò che la pagina enuncia, e il resto lo si dice a proprio nome.

Indichiamo con $\overline{X}$ la chiusura deduttiva di un insieme di enunciati X: gli enunciati dimostrabili a partire da X. Sia $D(P) \subset E(P)$ l'insieme degli enunciati di cui i fogli danno una dimostrazione e, per una data t, $C_{<t}$ l'insieme degli enunciati che la comunità matematica aveva pubblicato prima di t.

Congettura 2.6. *Per ogni fascicolo P, di data t_P, ogni enunciato corretto di $E(P)$ appartiene a*

$$\overline{D(P) \cup C_{<t_P}}.$$

In altre parole, lo spazio degli enunciati dimostrabili a cui mirano gli appunti si ricostruisce a partire dai frammenti, aggiungendovi ciò che la comunità sapeva allora.

Osservazione 2.7. Un controesempio sarebbe un enunciato corretto che i fogli affermano senza dimostrarlo, e che nemmeno la letteratura del loro tempo permette di dimostrare: un'anticipazione. La congettura afferma che un fascicolo non ne contiene. È cercando i suoi controesempi che si trova ciò che un fascicolo ha di nuovo, e ogni risposta anticipata (2.4) che cade fuori da $\overline{D(P) \cup C_{<t_P}}$ ne è uno.

Osservazione 2.8 (Riflessione)**.** Si sarebbe potuto cercare di forzare il testo: scegliere in anticipo una notazione e piegarvi ogni foglio. L'approccio qui è inverso. Si lascia che ogni frammento parli nella sua lingua, si annota soltanto come le lingue si traducono sui ricoprimenti, ed è la coomologia a dire se esiste un testo unico. Quando non si annulla, non dice che la lettura è cattiva; dice dove guardare.

Bibliografia. G. Birkhoff, *Lattice Theory*, Amer. Math. Soc. Colloq. Publ. 25, 1940. — B. Ganter, R. Wille, *Formal Concept Analysis. Mathematical Foundations*, Springer, 1999. — J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, Grundlehren 179, Springer, 1971. — R. Godement, *Topologie algébrique et théorie des faisceaux*, Hermann, 1958. — E. Szpilrajn, « Sur l'extension de l'ordre partiel », *Fund. Math.* 16 (1930), 386–389.